

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»



ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра системного аналізу та управління

Звіт з лабораторної роботи №3
з дисципліни «Аналіз програмного забезпечення»

Виконав:
студент групи 122-23-2
Магльованний І.О.

Перевірив:
асистент кафедри САУ
Шевченко Ю.О.

Дніпро
2026

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3

Тема: Написання тест-кейсів (Test Case).

Мета роботи: Закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із роботи QA\QC.

Практична частина

Об'єкт тестування: Механічний кухонний блендер

Опис об'єкта тестування та його 5 частин:

1. Прозора пластикова чаша — ємність для завантаження продуктів з нековзним силіконовим дном.
2. Знімна кришка з поворотно-фіксуючим замком — захищає від розбризкування та фіксує механізм.
3. Механізм витяжного шнура з зручною ручкою — передає обертальний момент на ножі при потягуванні.
4. Вал із трьома гострими металевими ножами — відповідає за безпосереднє подрібнення продуктів.
5. Гумове нековзне кільце — забезпечує стійкість чаші на кухонній поверхні.

Тест-кейс: TC-01. Фіксація кришки на чаші блендера

Пріоритет: High (Високий) | Тип: Positive | Компонент: Кришка / Чаша

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	Чаша порожня, стоїть на рівній поверхні. Вал із ножами встановлено.
Кроки (Steps)	1. Накрити чашу кришкою, сумістивши пази. 2. Повернути кришку за годинниковою стрілкою до клацання.
Очікуваний результат (Expected Result)	Кришка щільно зафіксована, не люфтить і не знімається вертикальним потягуванням вгору.
Фактичний результат (Actual Result)	Кришка надійно зафіксувалася в пазах.
Постумови (Post-conditions)	Блендер зібраний та готовий до використання.

Тест-кейс: TC-02. Подрібнення м'яких овочів (варений буряк/варена морква)

Пріоритет: High (Високий) | Тип: Positive | Компонент: Механізм шнура / Ножі

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	У чашу завантажено 150 г порізаной вареної моркви. Кришка зафіксована.
Кроки (Steps)	1. Однією рукою притиснути кришку блендера до столу. 2. Другою рукою плавно потягнути за ручку шнура на повну довжину 5 разів.
Очікуваний результат (Expected Result)	Шнур витягується без заклинювань, ножі обертаються, морква подрібнюється на дрібні шматочки.
Фактичний результат (Actual Result)	Овочі подрібнено, шнур працює плавно.
Постумови (Post-conditions)	Подрібнений продукт у чаші, шнур повністю повернувся у вихідне положення.

Тест-кейс: TC-03. Автоматичне повернення витяжного шнура в барабан

Пріоритет: High (Високий) | Тип: Positive | Компонент: Пружина шнура

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	Блендер зібраний та порожній.
Кроки (Steps)	1. Потягнути за ручку шнура на максимальну довжину (бл. 40 см). 2. Повільно послабити натяг та відпустити ручку.
Очікуваний результат (Expected Result)	Шнур повністю самостійно змотується всередину кришки, ручка щільно прилягає до корпусу.
Фактичний результат (Actual Result)	Шнур повернувся в початковий стан без провисання .
Постумови (Post-conditions)	Шнур повністю схований у кришці.

Тест-кейс: TC-04. Робота силіконового нековзного кільця на вологій поверхні

Пріоритет: Medium (Середній) | Тип: Positive / Safety | Компонент: Основа чаші

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	На кухонний стіл налито 10 мл води. Блендер заповнено на 1/2 цибулею.
Кроки (Steps)	1. Поставити блендер основою на зволожену ділянку столу. 2. Здійснити 3 інтенсивні потягування шнура.
Очікуваний результат (Expected Result)	Завдяки силіконовому кільцю блендер не ковзає по мокрому столу під час роботи.
Фактичний результат (Actual Result)	Блендер стійко стоїть на поверхні.
Постумови (Post-conditions)	Стіл та основу блендера протерто від вологи.

Тест-кейс: TC-05. **Перевантаження блендера твердими продуктами**

Пріоритет: High (Високий) | **Тип:** Negative | **Компонент:** Ножі / Шнур

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	Чаша повністю заповнена цілим замороженим льодом (без додавання рідини).
Кроки (Steps)	1. Закрити кришку. 2. Спробувати потягнути за ручку шнура із середнім зусиллям.
Очікуваний результат (Expected Result)	Шнур блокується (не витягується), леза не обриваються, пластикові шестерні не ламаються.
Фактичний результат (Actual Result)	Виконання тесту заблоковано надмірним опором льоду.
Постумови (Post-conditions)	Лід вилучено з чаші, механізм перевірено на цілісність.

Тест-кейс: TC-06. Герметичність з'єднання кришки та чаші при нахилі

Пріоритет: Medium (Середній) | Тип: Boundary / Safety | Компонент: Ущільнювач кришки

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	У чашу наливо 200 мл води, кришка зафіксована у закритому положенні.
Кроки (Steps)	1. Нахилити блендер під кутом 45 градусів убік. 2. Утримувати в такому положенні 10 секунд.
Очікуваний результат (Expected Result)	Вода не протікає через стик між чашею та кришкою.
Фактичний результат (Actual Result)	Протікань рідини не виявлено
Постумови (Post-conditions)	Воду злило з чаші.

Тест-кейс: TC-07. **Спроба запуску з некоректно встановленим валом ножів**

Пріоритет: Medium (Середній) | **Тип:** Negative | **Компонент:** Фіксатор валу

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	Вал із ножами встановлено перекошено (не потрапив у центральний штифт чаші).
Кроки (Steps)	1. Спробувати закрити кришку блендера до упору.
Очікуваний результат (Expected Result)	Кришка не закривається і не повертається до фіксації, що запобігає деформації пластикових деталей.
Фактичний результат (Actual Result)	Кришку закрити неможливо, механізм захищено.
Постумови (Post-conditions)	Вал ножів поправлено та встановлено вірно.

Тест-кейс: ТС-08. Стійкість матеріалу чаші до падіння з малої висоти

Пріоритет: Low (Низький) | Тип: Stress / Reliability | Компонент:

Пластик чаші

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	Порожня пластикова чаша відокремлена від інших деталей.
Кроки (Steps)	1. Підняти чашу на висоту 30 см над дерев'яною поверхнею столу. 2. Відпустити чашу (вільне падіння).
Очікуваний результат (Expected Result)	На чаші відсутні тріщини, сколи чи інші деформації пластику.
Фактичний результат (Actual Result)	Тріщин немає, цілісність збережено.
Постумови (Post-conditions)	Чаша готова до збирання.

Тест-кейс: TC-09. Легкість від'єднання ножів для миття

Пріоритет: Medium (Середній) | Тип: Usability | Компонент: Вал ножів

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	Блендер після використання, кришка знята.
Кроки (Steps)	1. Потягнути за верхній пластиковий наконечник валу ножів строго вгору.
Очікуваний результат (Expected Result)	Вал легко знімається з центрального штифта без застосування надмірної сили та без ризику порізатися.
Фактичний результат (Actual Result)	Вал із ножами легко вийнято з чаші.
Постумови (Post-conditions)	Вал ножів вийнято для очищення.

Тест-кейс: TC-10. **Перевірка роботи блендера при максимальному заповненні**

Пріоритет: High (Високий) | **Тип:** Boundary | **Компонент:** Чаша / Загальний механізм

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	Чаша заповнена порізаною зеленню точно до позначки «MAX» на стінці. Кришка закрита.
Кроки (Steps)	1. Здійснити 10 повних потягувань шнура.
Очікуваний результат (Expected Result)	Зелень рівномірно подрібнюється, сік/частки продукту не вилітають за межі чаші через верхні отвори.
Фактичний результат (Actual Result)	Продукт подрібнено у межах чаші.
Постумови (Post-conditions)	Зелень вивантажено, блендер відправлено на миття.

Висновок:

На цій практичній роботі я закріпив теоретичні знання щодо тестування програмного забезпечення та розробив практичні навички створення тест-кейсів. Навчився правильно структурувати тест-кейси (ID, передумови, кроки, очікувані та фактичні результати, постумови), описувати позитивні й негативні сценарії перевірки та оцінювати якість продукту з точки зору QA/QC.

Контрольні питання

1. Навіщо потрібні тест-кейси?

Вони потрібні для того, щоб структурувати процес тестування, гарантувати повне покриття функціоналу перевітками, а також зробити тестування прозорим та відтворюваним для будь-якого члена команди.

2. Основні атрибути тест-кейсу?

Унікальний ID, Назва (Title), Пріоритет (Priority), Передумови (Pre-conditions), Кроки (Steps), Очікуваний результат (Expected Result), Фактичний результат (Actual Result) та Постумови (Post-conditions).

3. Які типи тест-кейсів існують?

Позитивні (перевірка коректної роботи за інструкцією), Негативні (перевірка поведінки системи при виникненні помилок/некоректних даних), а також за типом перевірки: тестування функціональності, зручності використання (Usability), безпеки (Safety), граничних значень (Boundary) тощо.

4. Що таке негативний тест-кейс?

Це тест-кейс, розроблений для перевірки того, як система реагує на некоректні дії користувача, невалідні вхідні дані або екстремальні умови (наприклад, спроба подрібнити цілий лід чи закрити кришку без потрапляння в пази).